

第3回 スマートマニュファクチャリングとシステム健全性管理研究会

[SIG-SMSHM] (人工知能学会第2種研究会)

開催日

2025/8/4 (月)

会場

ハイブリッド開催

オフライン会場：東京理科大学 森戸記念館 B1 階 会場 A

所在地：東京都新宿区神楽坂 4-2-2

地図：<https://maps.app.goo.gl/faprQ9svW1wb6HMe8>



開催趣旨

第3回研究会では、SM および SHM の実現に向けた技術として近年ますます注目を集めている「**デジタルツイン**」をテーマとします。デジタルツインは、物理システムの仮想的な表現（バーチャル）を活用し、設計・運用・保守といったライフサイクル全体の高度化を目指す概念です。シミュレーション、状態推定、最適化といった技術に加え、物理空間と仮想空間の相互連携を支える要素技術として、SM や SHM の中核となる機能も包含しています。ポジションペーパーや招待講演では、「デジタルツイン」に焦点を当て、その技術的可能性や課題についての議論を深めます。一方で、一般発表については、従来どおり SM および SHM に関する幅広い話題を歓迎します。発表および聴講の参加費は無料です。人工知能学会員に限らずどなたでも申し込みいただけます。幅広い皆様の発表申し込み、参加申し込みをお待ちしております。

プログラム

09:30-09:40	開会挨拶
09:40-10:10	ポジション発表: スマート製造におけるデジタルツインの課題と展望 松尾 裕一 ¹ (1. 東京理科大学)
10:10-10:40	ポジション発表: デジタルツインによる産業現場の運用変革 岩元 浩太 ¹ , 金友 大 ¹ (NEC)
10:40-11:10	ポジション発表: 航空宇宙における自動化を支えるデジタルツインの活用事例と課題 堤 誠司 ¹ (1. JAXA)
11:10-11:40	ポジション発表: 物理現象を考慮した機械学習によるインフラ機器のヘルスマonitoring手法 神保 智彦 ¹ , 加納 明 ¹ , 久國 陽介 ¹ , 伊藤 安孝 ¹ , 廣畑 賢治 ¹ , 市村 強 ² (1. 東芝, 2. 東京大学)
11:40-13:10	昼休憩(昼食は各自でお願いします))
13:10-13:30	1D-CAEを用いた簡易デジタルツインによる異常原因推定 折原 真児 ¹ , 廣島 康太 ¹ , 那脇 洋平 ¹ , 野本 憲太郎 ¹ , 鶴岡 和之 ¹ (1. ウシオ電機)
13:30-13:50	軌道上サービスを実現する宇宙システム開発におけるデジタルツインズの活用 河津 要 ¹ (1. JAXA)
13:50-14:10	オントロジーを用いた民間航空機の予知保全導入問題の構造化 小木曾 望 ¹ , 小泉 拓郎 ^{1,2} (1. 大阪公立大学, 2. 三菱重工業)
14:10-14:30	ハザード制約と時系列共変量を考慮した生存関数の深層学習と半教師あり余寿命予測 高山 諒介 ¹ , 梶田 昌尚 ¹ (1. NEC)
14:30-14:45	小休憩
14:45-15:05	仮想空間におけるユーザの気づきを反映したリスクアセスメントの自動化 岡田 遼嗣 ¹ , 中西 悟 ¹ , 大濱 吉紘 ¹ (1. 豊田中央研究所)
15:05-15:25	量子カーネルの表現力を用いた異常検知 友野 孝夫 ¹ (1. 慶應義塾大学)
15:25-15:45	背景差分法とオートエンコーダを組み合わせた自動検品システムによるコネクタピンの異常検知 江成 陽矢 ¹ , 向吉 直紀 ¹ , 青木 健 ¹ , 松尾 裕一 ¹ , 立川 智章 ¹ (1. 東京理科大学)
15:45-16:05	疑似異常画像の活用による頑健な言語指示型異常画像検知 土肥 宏太 ¹ , 武石 直也 ¹ , 矢入 健久 ¹ (1. 東京大学)
16:05-16:20	小休憩
16:20-17:20	招待講演: デジタルトリプレットが開く これからのものづくり (仮) 梅田 靖 ¹ (1. 東京大学)
17:20-17:30	閉会挨拶
18:00-	懇親会

招待講演: 1 件あたり 60 分 (発表 50 分、質疑 10 分)

ポジション発表: 1 件あたり 30 分 (発表 25 分、質疑 5 分)

一般講演: 1 件あたり 20 分 (発表 15 分+質疑 5 分)

発表方法

- ・オンライン、オフライン共に、ご自身の端末から Zoom にて画面共有いただく発表形式となります。
- ・オフライン会場へのプレゼンテーション投影は事務局端末より実施いたします。

懇親会(参加申込必須)

会場 : [Brew Lounge 市ヶ谷](#)

アクセス : 東京都千代田区九段北 4-3-6 カーサフジマ 102

TEL. 03-6272-3227

問い合わせ先

人工知能学会 SMSHM 研究会事務局 [sigsmshm-secretariat@g.ecc.u-tokyo.ac.jp]